CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

La dérivée d'un polynôme scindé est scindée

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, scindé sur $\mathbb{R}$: $P = c\prod_{i=1}^{r}(X - x_i)^{m_i}$ avec $x_1 < x_2 < \cdots < x_r$ réels, $m_i \geqslant 1$ et $m_1 + \cdots + m_r = n$.

1. Montrer que chaque x_i est racine de P' de multiplicité au moins $m_i - 1$.
2. Montrer que P' a une racine dans chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$.
3. En déduire que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.
4. La réciproque est-elle vraie ? Étudier $Q = X^3 - 3X + 5$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les racines distinctes $x_1 < \cdots < x_r$, de multiplicités m_i, avec $\sum m_i = n$.

Ce qu'on te demande. Compter assez de racines de P' (avec multiplicité) pour atteindre $\deg P' = n - 1$.

Corrigé

1. Racines multiples

Le coup d'œil. Une racine d'ordre m de P est racine d'ordre $m-1$ de P' (la dérivation fait perdre un cran de multiplicité).

On écrit $P = (X - x_i)^{m_i} Q_i$ avec $Q_i(x_i) \neq 0$. Alors

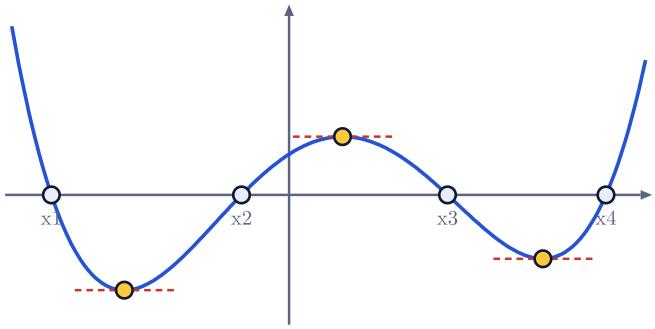
$$P' = (X - x_i)^{m_i - 1}(m_i Q_i + (X - x_i)Q_i'),$$

et le second facteur vaut $m_i Q_i(x_i) \neq 0$ en x_i. Donc x_i est racine de P' d'ordre exactement $m_i - 1$ (si $m_i = 1$, ce n'est pas une racine de P' : ordre 0).

2. Rolle entre deux racines

Le coup d'œil. P s'annule en x_i et en x_{i+1} : le théorème de Rolle donne un point où la dérivée s'annule entre les deux.

P est continu et dérivable sur $\mathbb{R}$, et $P(x_i) = P(x_{i+1}) = 0$. Par Rolle, il existe $y_i \in]x_i, x_{i+1}[$ avec $P'(y_i) = 0$, pour $i = 1, \dots, r-1$. Ces y_i sont distincts entre eux et distincts des x_j.



Entre deux racines consécutives de P (points blancs), la courbe a une tangente horizontale (en rouge) : c'est une racine de P' (point jaune).

3. Compter

Le coup d'œil. Un polynôme de degré d est scindé dès qu'on lui trouve d racines réelles comptées avec multiplicité. On compte celles de P'.

Racines de P' trouvées, avec multiplicité :

- aux points x_i : $\displaystyle\sum_{i=1}^{r}(m_i - 1) = n - r$;
- entre eux : les $r-1$ points y_i, chacun au moins simple.

Total : au moins $n-1$. Or $\deg P' = n-1$ (coefficient dominant $nc \neq 0$), donc P' a au plus $n-1$ racines comptées avec multiplicité : on les a toutes, et

$$P' = nc \prod_{i=1}^{r}(X - x_i)^{m_i - 1} \prod_{i=1}^{r-1}(X - y_i) \quad \text{est scindé sur } \mathbb{R}.$$

4. La réciproque est fausse

Le coup d'œil. $Q' = 3(X^2-1)$ est scindé. On regarde combien de fois Q s'annule grâce à son tableau de variations.

$Q' = 3(X-1)(X+1)$ est scindé. Mais Q croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$, avec $Q(-1) = 7$ et $Q(1) = 3 > 0$: le minimum local est positif. Q ne s'annule qu'une fois (sur $]-\infty, -1[$), donc n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$. La réciproque est fausse.

Le piège

Oublier les racines multiples : avec seulement Rolle, on n'obtient que $r-1$ racines, et il en manque si P a des racines doubles.

La méthode

Pour montrer qu'un polynôme de degré d est scindé : exhiber d racines réelles comptées avec multiplicité.

Rappels de cours utilisés

- **Racine multiple et dérivée.** x_0 est racine de multiplicité $m \geqslant 1$ de P si et seulement si $P(x_0) = P'(x_0) = \cdots = P^{(m-1)}(x_0) = 0$ et $P^{(m)}(x_0) \neq 0$.

$$x_0 \text{ racine d'ordre } m \text{ de } P \implies x_0 \text{ racine d'ordre } m-1 \text{ de } P'.$$

- **Théorème de Rolle.** Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $f(a) = f(b)$:

$$\exists c \in]a,b[, \quad f'(c) = 0.$$

Contre-exemple si f n'est pas dérivable : $f(x) = |x|$ sur $[-1,1]$, sa dérivée n'est jamais nulle.

- **Polynôme scindé.** P de degré n est scindé sur $\mathbb{R}$ s'il s'écrit $P = c\prod_i (X - x_i)^{m_i}$ avec les x_i réels, ce qui équivaut à :

$$\text{somme des multiplicités des racines réelles} = \deg P.$$

Exemple : $X^3 - X$ est scindé. **Contre-exemple :** $X^2 + 1$ ne l'est pas sur $\mathbb{R}$.